

Operating System

操作系统

复习

■ 进程管理

CPU 与 I/O 设备 并行执行

线程

进程调度

调度算法，甘特图，周转时间，等待时间，吞吐量，平均

进程同步、互斥，信号量

死锁，银行家算法

复习

■ 内存管理

逻辑地址到物理地址的转换

内存分配

分区，页，段，段页式，虚拟页式，虚拟段式，虚拟段页式

虚拟内存，页面替换算法

工作集，局部性模型，系统抖动

页大小（帧）**frame**，物理块

复习

■ 文件管理

文件分配方法

连续分配，链接分配，索引分配

索引分配中的 **inode**

最大文件，访问块数，文件系统的设计

空闲空间管理，位图（bit map）或位向量（bit vector）

复习

■ I/O管理

磁盘调度

轮询，中断，直接内存访问（DMA）

缓冲区（buffer） 缓存(cache)

块设备，字符设备

复习

- 注意：黑体字、summary

- Figure 1.1

- kernel bootstrap program firmware

- system call

- System call can provide the interface between a process and the

- operating system. It is a good idea to achieve a goal by using system calls rather than writing it yourself.

复习

- 系统调用指令是操作系统面向用户态程序的界面。
- 用户态程序若要请求操作系统的服务，就要执行相应的系统调用指令，以次来调用并执行操作系统中相应的程序模块。
- 这种方式具有方便使用屏蔽实现技术及提高系统安全性的优点。

复习

■ 1.2.2 程序存储控制

- **batch**: 相似的程序被组织成**batch**, 操作系统常驻内存, 内存只有一个**batch**的程序, 一个**batch**完成调入下一个**batch**, 程序员编完后交给操作员, 与系统没有交互**interactive**:
- 提供用户和系统实时交互的手段**time sharing**: 系统为每个用户的**job**分配很短的时间片, 使用户可以和系统交互
- **real time**: 具有严格的时间限制, 处理必须在限定的时间内完成否则系统就会**down**掉
- **network**: 具有网络通信的功能
- **distributed**: 管理多台相互连接的计算机, 对用户透明, 用户看到的系统好像只是一台计算机

复习

■ 2.7 Operating -System Structure

■ 2.10 System Boot

- **cache**解决了存储系统不同层次之间数据传输的瓶颈问题，但是同时也带来了数据的一致性问题。
- 如果将**cache**做得跟它所缓冲的存储设备一样大小，虽然能提高一定性能，但是价格过于昂贵，失去了它做为**cache**的意义。

复习

- 5.1.2 short-term scheduler
- 5.2 Scheduling Criteria
- If n processes exist in a system, the maximum number of processes in the ready queue is

复习

■ 信号量的定义

- 问题：分页系统有没有外部碎片？段式系统内外碎片都有吗？
- 解答：只要是固定的分配都会产生内部碎片，其余的都会产生外部碎片。如果固定和不固定同时存在（例如段页式），还是看成固定。分段虚拟存储管理：每一段的长度不一样（对应不固定），所以会产生外部碎片。分页虚拟存储管理：每段长度都一样（对应固定），所以会产生内部碎片。
- 还有段页式分区管理，有内部碎片。

复习

- 信号量的操作
- 1.声明不规范;
- 2.没有循环体, 不能体现多次添加物品;
- 3.不能在合适的位置对**mutex**进行操作, 从而导致死锁或饥饿。
- 4.有一小部分同学对临界资源操作不使用**mutex**信号量进行保护
- 5 **signal**与**wait**操作同一信号量的次数不对等。
- 6 程序执行逻辑与信号量毫无关联。
- 7 对信号量实施其他原子操作 (除了**wait()**, **signal()**)

复习

- SJF算法是否是抢占的
- SJF的调度策略应该分抢占和非抢占两种分别讨论。
- 死锁避免，死锁检测，死锁恢复
- 银行家算法
- 少数同学对“进程发出资源请求，能否满足”理解存在偏差，认为只要**available**满足**request**，就可分配，没有考虑分配后系统是否安全。